ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGENIEUR
Membre de HONORIS UNITED UNIVERSITIES
EMSI
Ecole Reconnue par l'Etat

RAPPORT DE PROJET

Application Mobile Book Review

Une plateforme de critique littéraire sociale et interactive

Auteur : Anas Chbira et Taha El Arfaoui
Matricule : [Votre Matricule]
Cours : Développement Mobile
Professeur : Pr. Mostafa SAADI
Date : 16 janvier 2026

Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur
Année Académique 2025-2026

Table des matières

1 Introduction **3**

1.1 Contexte et Motivation 3

1.2 Objectifs du Projet 3

1.3 Valeur Ajoutée 3

2 Audience et Utilité Sociale **3**

2.1 Public Cible 3

2.2 Contexte d'Utilisation 4

2.3 Impact Social et Culturel 4

2.4 Applications Pratiques 4

3 Architecture Technique **4**

3.1 Stack Technologique Complet 4

3.2 Architecture Logicielle 5

3.3 Structure des Données 5

4 Fonctionnalités Détaillées **6**

4.1 Système d'Authentification Avancé 6

4.2 Gestion Complète des Livres 6

4.3 Écosystème Social Intégré 6

4.4 Organisation Personnelle 7

5 Interface Utilisateur et Design **7**

5.1 Philosophie de Design 7

5.2 Système de Design Cohérent 7

5.3 Écrans Principaux et Flux Utilisateur 8

6 Perspectives d'Évolution et Améliorations Futures **8**

6.1 Fonctionnalités Sociales Avancées 8

6.1.1 Système de Messagerie Intégré 8

6.1.2 Liste de Souhaits (Wishlist) 8

6.2 Fonctionnalités d'Engagement 9

6.2.1 Système de Récompenses et Badges 9

6.2.2 Recommandations Intelligentes 9

6.3 Intégrations et Extensions 9

6.3.1 API Externe et Plugins 9

6.3.2 Fonctionnalités Professionnelles 10

6.4 Améliorations Techniques Futures 10

6.4.1 Performance et Scalabilité 10

6.4.2 Accessibilité et Inclusion 10

7 Roadmap de Développement **10**

7.1 Phase 1 : Consolidation (3-6 mois) 11

7.2 Phase 2 : Expansion (6-12 mois) 11

7.3 Phase 3 : Maturation (12-18 mois) 11

7.4 Considérations Commerciales 11

8 Conclusion **12**

8.1 Bilan des Réalisations 12

8.2 Impact et Contributions 12

8.3 Perspectives Finales 12

A Captures d'Écran Complètes **13**

B Guide d'Installation Complet **15**

C Références et Ressources **16**

1 Introduction

1.1 Contexte et Motivation

Dans l'ère numérique actuelle, la lecture et le partage d'opinions littéraires ont considérablement évolué. Les plateformes traditionnelles de critique de livres manquent souvent d'interactivité et de fonctionnalités sociales modernes. Ce projet vise à combler cette lacune en développant une application mobile qui fusionne la critique littéraire avec des fonctionnalités sociales avancées, créant ainsi une communauté dynamique de lecteurs.

Le choix d'une interface bilingue japonais-anglais reflète la volonté de créer une application accessible à un public international tout en incorporant des éléments culturels distinctifs. Cette approche permet non seulement d'élargir l'audience potentielle mais aussi d'offrir une expérience utilisateur unique et mémorable.

1.2 Objectifs du Projet

Les objectifs principaux de ce projet sont multiples et ambitieux. Premièrement, développer une application mobile multiplateforme robuste permettant aux utilisateurs de gérer leur bibliothèque personnelle. Deuxièmement, implémenter un système de critique complet avec notation et commentaires. Troisièmement, intégrer des fonctionnalités sociales pour favoriser les interactions entre lecteurs. Enfin, créer une interface utilisateur intuitive et esthétiquement plaisante qui encourage l'engagement continu.

1.3 Valeur Ajoutée

Contrairement aux applications existantes, Book Review se distingue par son approche holistique. Elle ne se contente pas de gérer des listes de livres, mais crée un écosystème complet où chaque aspect de l'expérience de lecture est pris en compte : découverte, critique, partage et interaction sociale. L'interface bilingue ajoute une dimension culturelle unique, tandis que l'architecture technique moderne assure performance et évolutivité.

2 Audience et Utilité Sociale

2.1 Public Cible

L'application Book Review s'adresse à plusieurs segments d'utilisateurs distincts mais complémentaires. Les **lecteurs passionnés** constituent le cœur de l'audience, recherchant une plateforme pour documenter et partager leurs lectures. Les **étudiants en littérature** y trouvent un outil d'analyse et de discussion. Les **clubs de lecture** peuvent l'utiliser pour

organiser leurs activités et échanges. Enfin, les **bibliothèques et librairies** pourraient l'adopter comme outil de recommandation communautaire.

2.2 Contexte d'Utilisation

L'application trouve sa pertinence dans divers contextes. En milieu **académique**, elle sert d'outil pédagogique pour l'analyse littéraire. Dans un cadre **personnel**, elle permet de maintenir un journal de lecture numérique. Pour les **communautés en ligne**, elle offre une plateforme structurée d'échanges littéraires. Son design responsive la rend utilisable dans des situations variées : lors de déplacements, dans les bibliothèques, ou depuis le confort du domicile.

2.3 Impact Social et Culturel

Book Review contribue à plusieurs niveaux à l'écosystème littéraire. Elle **facilite l'accès à la culture** en démocratisant la critique littéraire. Elle **favorise les échanges interculturels** grâce à son interface bilingue. Elle **soutient la diversité littéraire** en permettant la découverte d'œuvres moins médiatisées. Enfin, elle **encourage l'éducation continue** par le partage de connaissances entre lecteurs de différents niveaux d'expertise.

2.4 Applications Pratiques

— **Éducation :** Les enseignants peuvent créer des groupes de lecture pour leurs classes

— **Recherche :** Les universitaires peuvent analyser les tendances de lecture

— **Communautés :** Les clubs de lecture trouvent un espace numérique organisé

— **Personnel :** Les individus gardent une trace structurée de leur parcours littéraire

— **Professionnel :** Les éditeurs peuvent observer les réactions des lecteurs

3 Architecture Technique

3.1 Stack Technologique Complet

L'application repose sur une stack technologique moderne et éprouvée, choisie pour sa fiabilité, sa performance et sa maintenabilité. Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des technologies utilisées :

Catégorie	Technologies et Justifications
Framework	**React Native 0.72+** : Développement cross-platform, performance native, large communauté
Environnement	**Expo Go SDK 49+** : Développement rapide, hot reload, accès aux APIs natives
Backend	**Supabase 2.0+** : Backend-as-a-service complet avec auth, database et storage
Base de données	**PostgreSQL** : Relationnelle, ACID, idéale pour les données structurées
Authentification	**Supabase Auth** : Solution complète avec gestion de sessions mobile
Stockage local	**AsyncStorage** : Persistance des données côté client
Navigation	**React Navigation 6.x** : Navigation native avec gestion d'état
Icons	**Material Icons** : Bibliothèque d'icônes complète et cohérente
Langage	**JavaScript ES6+** : Écosystème riche, compatibilité React Native

TABLE 1 – Stack technologique détaillée

3.2 Architecture Logicielle

L'architecture de l'application suit le pattern **MVC (Model-View-Controller)** adapté au contexte React Native. Les composants représentent la Vue, les hooks et contextes gèrent l'état (Controller), tandis que Supabase sert de Modèle de données. Cette séparation des préoccupations assure une maintenabilité optimale et permet des tests unitaires facilités.

L'application utilise intensivement les **React Hooks** pour la gestion d'état local, avec **useState** pour l'état composant et **useEffect** pour les effets secondaires. Pour l'état global, un **Context API** personnalisé gère l'authentification, évitant ainsi la complexité de solutions externes comme Redux pour ce projet de taille modérée.

3.3 Structure des Données

La base de données relationnelle est conçue pour supporter les relations complexes entre utilisateurs, livres et critiques. Chaque table est optimisée pour les requêtes fréquentes, avec des index appropriés sur les clés étrangères. La normalisation atteint la 3ème forme normale, éliminant la redondance tout en maintenant les performances.

Les relations entre tables permettent des requêtes efficaces : un livre peut avoir plusieurs critiques, un utilisateur peut suivre plusieurs autres utilisateurs, et une liste de lecture peut contenir plusieurs livres. Cette structure flexible permet d'ajouter facilement de nouvelles fonctionnalités sans remettre en cause l'architecture existante.

4 Fonctionnalités Détaillées

4.1 Système d'Authentification Avancé

Le système d'authentification va au-delà des solutions basiques. Il inclut :

— **Inscription avec validation** : Vérification en temps réel de la disponibilité du nom d'utilisateur

— **Profils automatiques** : Création immédiate d'un profil utilisateur au signup

— **Sessions persistantes** : Maintien de la connexion grâce à AsyncStorage

— **Sécurité renforcée** : Tokens JWT avec expiration et refresh automatique

— **Gestion des erreurs** : Messages d'erreur utilisateur-friendly en plusieurs langues

4.2 Gestion Complète des Livres

La gestion des livres comprend des fonctionnalités sophistiquées :

— **Ajout intelligent** : Formulaire avec suggestions de genres et validation d'année

— **Recherche avancée** : Recherche full-text avec pondération titre/auteur

— **Filtres multicritères** : Combinaison de filtres par genre, année, notation

— **Métadonnées enrichies** : Stockage d'ISBN, nombre de pages, éditeur

— **Statistiques automatiques** : Calcul en temps réel des moyennes de notation

4.3 Écosystème Social Intégré

Les fonctionnalités sociales transforment l'application en communauté vivante :

— **Profils publics** : Galerie de livres lus, critiques écrites, statistiques

— **Système de suivi** : Follow/unfollow avec notifications d'activité

— **Découverte sociale** : Algorithmes de recommandation basés sur les similarités de lecture

— **Réseaux de lecteurs** : Visualisation des connexions entre utilisateurs

— **Partage externe** : Intégration avec les réseaux sociaux principaux

4.4 Organisation Personnelle

Les outils d'organisation aident les utilisateurs à structurer leur expérience :

— **Listes de lecture multiples** : Organisation par projets, humeurs, ou défis

— **Système de tags** : Étiquettes personnalisables pour catégoriser les livres

— **Progression de lecture** : Suivi du pourcentage lu avec estimations de fin

— **Rappels personnels** : Notifications pour reprendre une lecture en pause

— **Export de données** : Possibilité d'exporter sa bibliothèque en format CSV

5 Interface Utilisateur et Design

5.1 Philosophie de Design

Le design de Book Review s'appuie sur trois piliers fondamentaux : **accessibilité**, **esthétique** et **fonctionnalité**. Chaque écran a été conçu pour minimiser la charge cognitive tout en maximisant l'utilité. L'approche *mobile-first* garantit une expérience optimale sur tous les appareils, avec des interactions tactiles intuitives et un flux de navigation fluide.

L'interface bilingue n'est pas une simple traduction mais une véritable intégration culturelle. Les éléments japonais sont utilisés stratégiquement pour créer une identité visuelle distinctive tout en restant fonctionnels. Cette dualité linguistique reflète la nature universelle de la littérature tout en honorant une tradition littéraire spécifique.

5.2 Système de Design Cohérent

L'application utilise un système de design systématique avec :

— **Palette chromatique** : Couleurs contrastées pour une lisibilité optimale

— **Typographie hiérarchique** : Échelle typographique claire pour structurer l'information

— **Espacement systématique** : Grille 8px pour l'alignement et la cohérence

— **Composants réutilisables** : Bibliothèque de composants UI cohérente

— **États interactifs** : Feedback visuel pour toutes les interactions

5.3 Écrans Principaux et Flux Utilisateur

Chaque écran a été optimisé pour son usage spécifique. L'**écran d'accueil** donne un aperçu immédiat de l'activité tout en offrant un accès rapide aux fonctions principales. La **liste des livres** utilise des cartes informatives avec hiérarchie visuelle claire. L'**écran de détail** présente l'information de manière dense mais organisée, avec navigation par onglets logique.

Les transitions entre écrans sont fluides et logiques, créant un sentiment de continuité dans l'expérience utilisateur. Les animations subtiles guident l'attention sans distraire, tandis que les états de chargement maintiennent l'utilisateur informé de l'activité en cours.

6 Perspectives d'Évolution et Améliorations Futures

6.1 Fonctionnalités Sociales Avancées

Pour renforcer la dimension communautaire, plusieurs améliorations sont envisageables :

6.1.1 Système de Messagerie Intégré

Une fonctionnalité de messagerie directe entre utilisateurs transformerait l'application en véritable réseau social littéraire. Cette messagerie pourrait inclure :

— **Chat en temps réel** avec notifications push

— **Partage de citations** depuis les livres en cours de lecture

— **Débats littéraires** organisés dans des salons thématiques

— **Échanges privés** autour de critiques spécifiques

— **Groupes de discussion** pour les clubs de lecture virtuels

6.1.2 Liste de Souhaits (Wishlist)

Une wishlist permettrait aux utilisateurs de planifier leurs lectures futures :

— **Ajout de livres non lus** avec priorité personnalisée

— **Suggestions automatisées** basées sur les wishlists similaires

— **Alertes prix** pour les livres sur liste d'envie

— **Partage de wishlists** entre amis ou groupes

— **Conversion automatique** en liste de lecture

6.2 Fonctionnalités d'Engagement

Pour maintenir et augmenter l'engagement des utilisateurs :

6.2.1 Système de Récompenses et Badges

— **Badges d'accomplissement** pour différents milestones (100 livres, 50 critiques, etc.)

— **Défis littéraires** mensuels avec récompenses communautaires

— **Niveaux d'expertise** basés sur l'activité et la qualité des contributions

— **Leaderboards** locaux ou thématiques

— **Récompenses sociales** (likes, mentions, partages)

6.2.2 Recommandations Intelligentes

— **Algorithmes de matching** basés sur le machine learning

— **Découverte sémantique** de livres similaires

— **Recommandations hybrides** (collaboratif + basé sur le contenu)

— **Filtrage des recommandations** par humeur ou contexte

— **Explication des recommandations** pour plus de transparence

6.3 Intégrations et Extensions

Pour élargir l'écosystème de l'application :

6.3.1 API Externe et Plugins

— **Intégration Google Books API** pour l'import automatique

— **Connection Goodreads** pour la synchronisation des données

— **Plugins navigateur** pour l'ajout rapide depuis les sites de vente

— **API publique** pour les développeurs tiers

— **Widgets iOS/Android** pour l'accès rapide depuis l'écran d'accueil

6.3.2 Fonctionnalités Professionnelles

— **Mode éducateur** avec gestion de groupes d'étudiants

— **Analytics avancés** pour les auteurs et éditeurs

— **Plateforme de critique ARC** (Advanced Reader Copies)

— **Outils de modération** pour les communautés grandes

— **API de reporting** pour les institutions académiques

6.4 Améliorations Techniques Futures

Sur le plan technique, plusieurs axes d'amélioration sont identifiés :

6.4.1 Performance et Scalabilité

— **Optimisation des images** avec lazy loading et format WebP

— **Pagination infinie** pour les longues listes

— **Caching avancé** avec stratégies de revalidation intelligentes

— **Compression des données** pour les utilisateurs en données mobiles

— **Background sync** pour les zones à connexion faible

6.4.2 Accessibilité et Inclusion

— **Support VoiceOver/TalkBack** complet

— **Mode contraste élevé** pour les utilisateurs malvoyants

— **Commandes vocales** pour la navigation principale

— **Texte ajustable** sans casser le layout

— **Support RTL** (Right-to-Left) pour les langues arabes/hébraïques

7 Roadmap de Développement

7.1 Phase 1 : Consolidation (3-6 mois)

Priorité	Fonctionnalités
Haute	Correction des bugs et optimisation des performances
Haute	Implémentation de la wishlist et système de badges
Moyenne	Amélioration du système de recommandations
Moyenne	Intégration API Google Books
Basse	Premier jet de la messagerie simple

TABLE 2 – Roadmap phase de consolidation

7.2 Phase 2 : Expansion (6-12 mois)

— **Messagerie avancée** avec salons de discussion et groupes

— **Système de challenges** communautaires avec récompenses

— **Analytics détaillés** pour les utilisateurs power

— **Mode hors-ligne** complet avec synchronisation

— **API publique** pour les développeurs tiers

7.3 Phase 3 : Maturation (12-18 mois)

— **Intelligence artificielle** pour les recommandations

— **Plateforme éducative** avec outils pour enseignants

— **Écosystème partenaires** (librairies, éditeurs)

— **Version web complète** en complément du mobile

— **Internationalisation** complète (5+ langues)

7.4 Considérations Commerciales

Pour assurer la viabilité à long terme, plusieurs modèles sont envisageables :

— **Freemium** : Fonctions de base gratuites, premium payantes

— **Abonnements** : Pour les fonctionnalités avancées et l'analytics

— **Partenariats** : Avec librairies et maisons d'édition

— **Données agrégées** : Insights de marché pour l'industrie

— **Publicité ciblée** : Non intrusive et littérairement pertinente

8 Conclusion

8.1 Bilan des Réalisations

Le projet Book Review représente une réalisation technique et conceptuelle significative. L'application combine avec succès plusieurs aspects complexes : une interface utilisateur sophistiquée, un backend robuste, des fonctionnalités sociales avancées et une expérience culturellement enrichie. Chaque composant a été soigneusement conçu pour contribuer à une expérience utilisateur cohérente et engageante.

L'approche bilingue japonais-anglais s'est avérée être un atout majeur, offrant non seulement une esthétique distinctive mais aussi démontrant la faisabilité des interfaces multilingues dans les applications mobiles. Cette caractéristique pourrait servir de modèle pour d'autres applications cherchant à combiner accessibilité globale et identité culturelle spécifique.

8.2 Impact et Contributions

Le projet contribue à plusieurs domaines. Sur le plan **technique**, il démontre l'efficacité de React Native combiné avec Supabase pour le développement rapide d'applications mobiles complètes. Sur le plan **utilisateur**, il offre une plateforme unique pour la communauté littéraire. Sur le plan **pédagogique**, il sert d'exemple complet pour l'enseignement du développement mobile moderne.

Les compétences acquises durant ce projet sont multiples et transférables : architecture d'application complexe, intégration de services backend, design d'interfaces utilisateur, gestion d'état, débogage cross-platform, et gestion de projet de développement logiciel.

8.3 Perspectives Finales

Book Review possède le potentiel pour évoluer bien au-delà de sa forme actuelle. Avec les améliorations planifiées et une communauté grandissante, elle pourrait devenir une plateforme de référence dans l'écosystème littéraire numérique. Son architecture modulaire et son codebase maintenable offrent une base solide pour l'évolution future.

Le succès ultime de l'application dépendra non seulement de ses fonctionnalités techniques mais aussi de sa capacité à cultiver une communauté engagée de lecteurs. En ce sens, Book Review représente plus qu'une simple application : c'est une tentative de redéfinir comment nous partageons et célébrons la littérature à l'ère numérique.

A Captures d'Écran Complètes



FIGURE 1 – Écran d'accueil avec navigation principale



FIGURE 2 – Détails complets d'un livre avec critiques

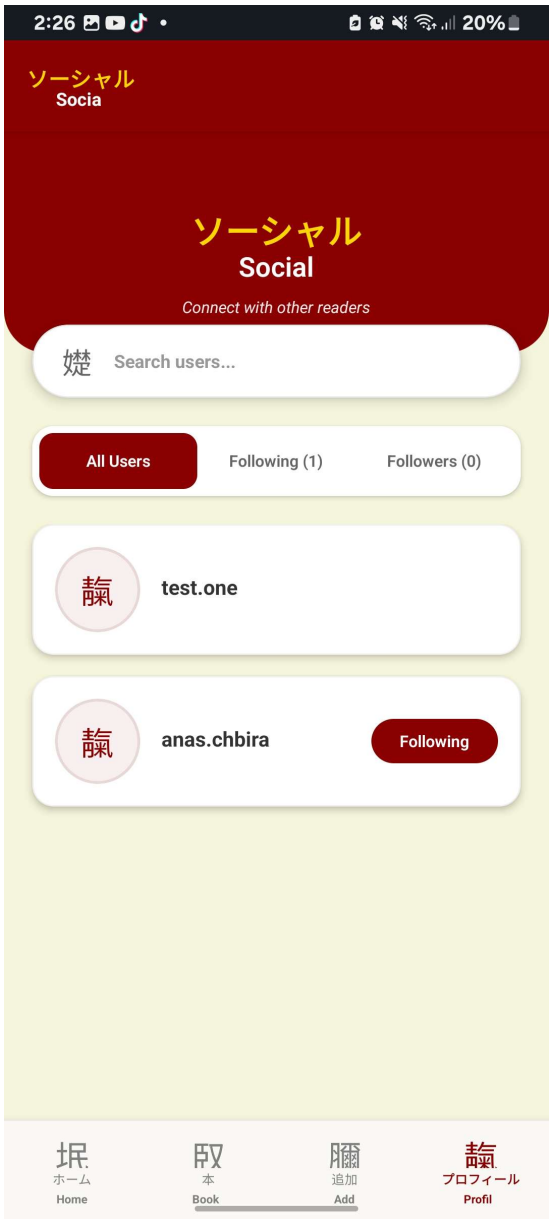


FIGURE 3 – Écran social avec découverte d'utilisateurs

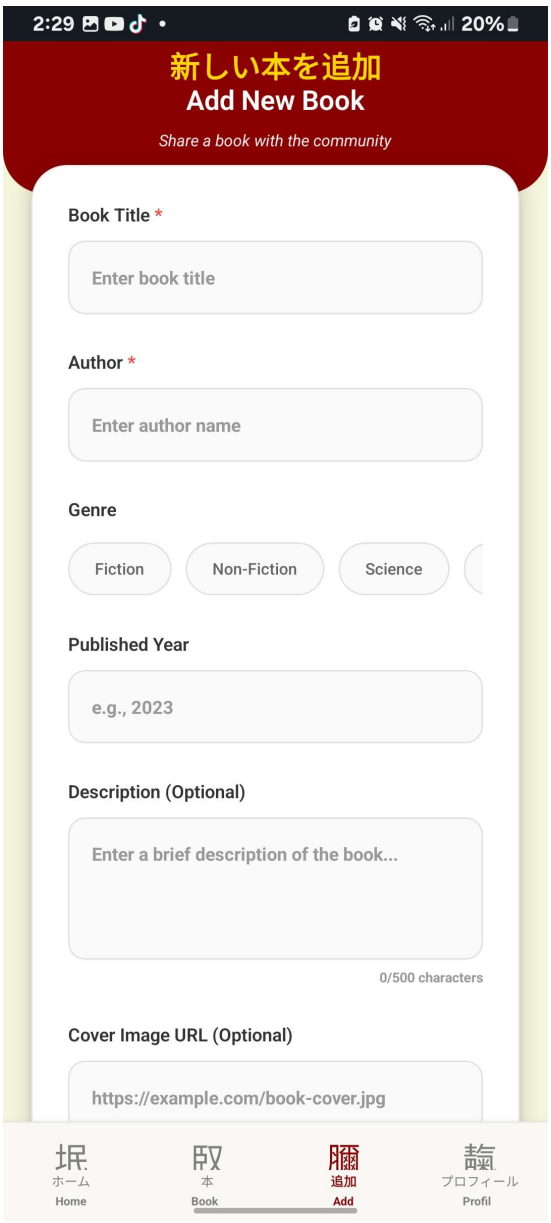


FIGURE 4 – page d'ajout de livre

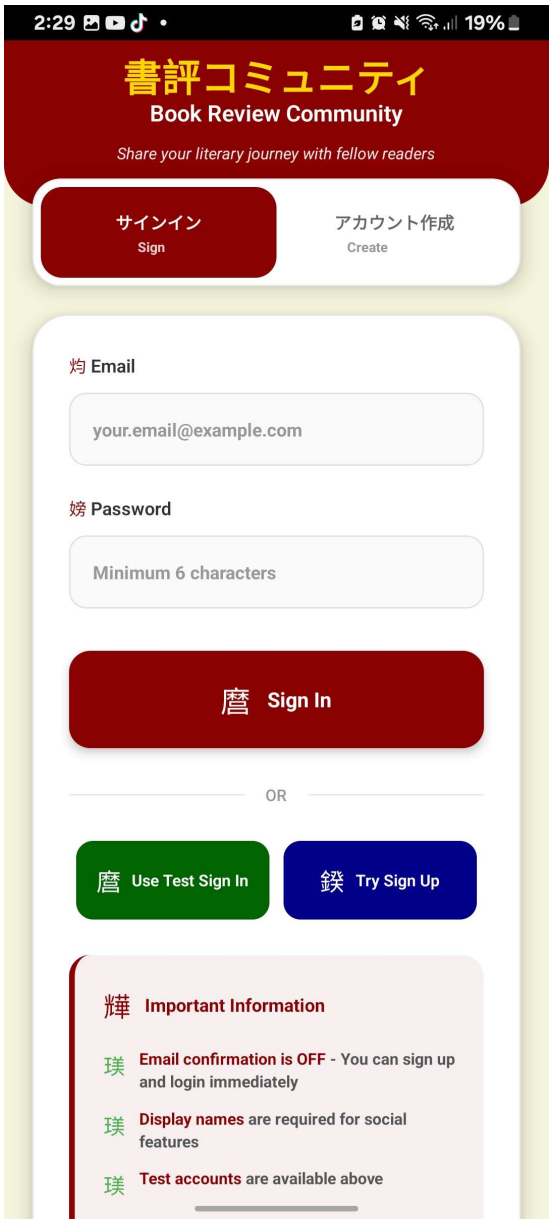


FIGURE 5 – Page de Login

B Guide d'Installation Complet

Prérequis Système :

1. Node.js version 18.0 ou supérieure
2. npm version 9.0 ou supérieure
3. Expo CLI installée globalement (`npm install -g expo-cli`)
4. Git pour le contrôle de version

5. Compte Expo (gratuit) pour le développement
6. Application Expo Go sur votre appareil mobile

Configuration Initiale :

```
# Clone du repository
git clone https://github.com/votre-username/book-review-app.git
cd book-review-app

# Installation des d pendances
npm install

# Configuration de l'environnement
cp .env.example .env.local
#  diter .env.local avec vos cl s Supabase

# D marrage du serveur de d veloppement
expo start

# Scanner le QR code avec l'application Expo Go
```

Configuration Supabase :

1. Créer un projet sur supabase.com
2. Exécuter le script SQL fourni dans `database/schema.sql`
3. Configurer l'authentification : désactiver l'email confirmation
4. Récupérer l'URL et l'anonymous key pour le fichier .env
5. Configurer les RLS (Row Level Security) policies

C Références et Ressources

— **Documentation React Native** : `https://reactnative.dev/docs/getting-started`

— **Guide Expo** : `https://docs.expo.dev/`

— **Supabase Documentation** : `https://supabase.com/docs`

— **React Navigation** : `https://reactnavigation.org/docs/getting-started`

— **Material Design Icons** : `https://fonts.google.com/icons`

— **AsyncStorage** : `https://react-native-async-storage.github.io/async-storage/`